

Sistema de Armários Inteligentes com Controle de Acesso IoT via NFC

Relatório de Evolução

1. Resumo do que foi desenvolvido

Nome do projeto: Smart Locker

Integrantes da equipe:

1. Cassio Gabriel Mendes Cruz (1240113107)
2. Igor Vieira Correa (1240112178)
3. Rodrigo Neves Fernandes (1240118233)
4. Lucas Malheiros Moutinho (1240119270)

Foi desenvolvido e montado um protótipo eletrônico funcional do Smart Locker utilizando um ESP32 como unidade central de controle. Até o momento, a equipe realizou a integração em protoboard do leitor NFC/RFID MFRC522, da chave de fim de curso YL-99, do display OLED I2C, dos botões e de um LED utilizado como representação do acionamento do atuador.

Também foi implementada uma rotina de configuração inicial por Bluetooth SPP. Após a configuração, o sistema apresenta os parâmetros no OLED por páginas, libera a leitura NFC, identifica a tag e aciona o LED para representar a abertura da trava. O fechamento é detectado pela chave de fim de curso, que provoca o desligamento do LED e o retorno ao estado de espera.

2. Hardware montado até o momento

A montagem física foi realizada em protoboard com o ESP32 conectado aos principais periféricos. Os componentes utilizados ou previstos para a integração são:

- ESP32 como controlador central;
- Leitor NFC/RFID MFRC522;
- Display OLED de 0,96 polegada com comunicação I2C;
- Chave de fim de curso YL-99 para detecção de fechamento;
- Três botões para interação e navegação;
- LED no GPIO 17 utilizado no teste como simulador do acionamento do relé/trava;
- Módulo relé 5V e trava solenoide 12V previstos para a integração física definitiva.

2.1 Mapeamento dos pinos e interfaces

Componente	Interface / função	GPIO(s)	Situação no teste
OLED 0,96"	I2C – SDA / SCL	21 / 22	Utilizado
MFRC522	SPI – SS, SCK, MISO, MOSI, RST	5 / 18 / 19 / 23 / 27	Utilizado
LED / comando do atuador	Saída digital	17	LED utilizado como simulador
YL-99	Entrada digital com pull-up	4	Utilizado
Botão de navegação	Entrada digital com pull-up	13	Utilizado
Outros botões	Entradas digitais	12 / 14	Montados, mas não utilizados no fluxo principal atual

O diagrama de ligação previsto no projeto também contempla o módulo relé. Nesta etapa física, porém, o LED foi mantido como carga de teste para validar a lógica antes da conexão da trava de 12 V.

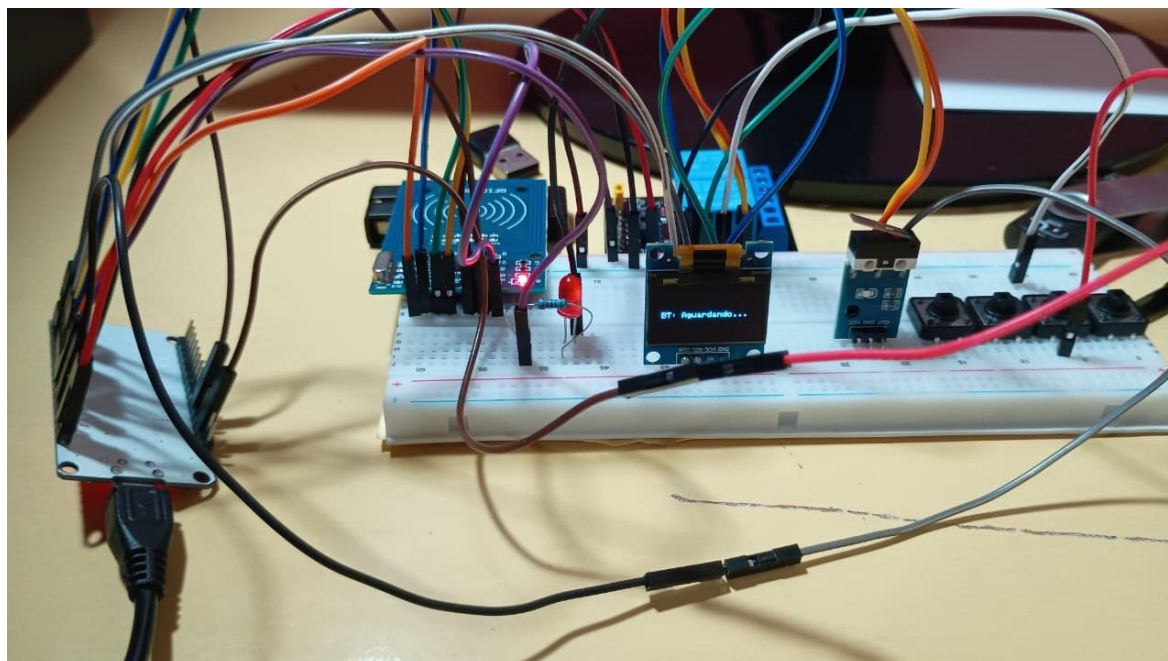


Imagem 1 – Vista geral da montagem física em protoboard durante a inicialização.

3. Sensores utilizados e testes realizados

3.1 Leitor NFC/RFID MFRC522

O MFRC522 foi utilizado como primeiro sensor. Sua comunicação ocorre pelo barramento SPI, com SS/SDA no GPIO 5, SCK no GPIO 18, MISO no GPIO 19, MOSI no GPIO 23 e RST no GPIO 27. O teste confirmou a inicialização do hardware e a leitura de uma tag, com o UID apresentado no OLED e no Terminal Serial.

3.2 Chave de fim de curso YL-99

A chave de fim de curso foi utilizada como segundo sensor para representar a condição de fechamento da porta. O sinal é lido pelo GPIO 4. Durante o teste, o acionamento manual do sensor foi detectado pelo ESP32, provocando o desligamento do LED que simulava a trava aberta.

3.3 Botões de navegação

Os botões foram utilizados como interface física para a navegação das configurações. O botão conectado ao GPIO 13 foi utilizado para avançar pelas páginas do OLED e facilitar a coleta das evidências.

4. Código desenvolvido no ESP32

O firmware foi organizado em torno de uma máquina de estados, com a rotina principal em src/main.cpp e módulos auxiliares para Bluetooth, configurações, display, NFC e botões. O código foi desenvolvido para validar a integração física sem depender de uma conexão Wi-Fi ativa e sem utilizar a trava solenoide como carga durante o teste inicial. O atuador utilizado nessa etapa é um LED conectado ao GPIO 17, funcionando como representação visual do acionamento que futuramente será realizado pelo relé e pela trava solenoide.

No ambiente de desenvolvimento foram utilizados arquivos como main.cpp, modulo_bluetooth.cpp, config_structs.h, modulo_nfc.cpp, modulo_display.cpp e modulo_botoes.cpp. O programa inicializa os barramentos, recebe as configurações, controla o OLED, lê o MFRC522 e controla o LED do atuador simulado. A estrutura do projeto utiliza o PlatformIO com placa esp32dev e monitor serial em 115200 bps.

4.1 Ambiente de desenvolvimento e bibliotecas

Item	Configuração utilizada
Placa / ambiente	ESP32 DevKit / PlatformIO (framework Arduino)
Monitor Serial	115200 bps
Display	Adafruit SSD1306 + Adafruit GFX
NFC/RFID	MFRC522

QR Code	QRCode (disponível no projeto; não utilizado no fluxo atual)
Bluetooth	BluetoothSerial / SPP do ESP32

4.2 Tratamento das entradas e robustez

As entradas dos botões e da chave de fim de curso utilizam lógica com INPUT_PULLUP. O módulo de botões aplica uma rotina de debounce baseada em millis(), evitando que oscilações elétricas durante o pressionamento sejam interpretadas como vários acionamentos. No fluxo testado, o botão do GPIO 13 é responsável por avançar pelas páginas e atualizar a interface do OLED.

O módulo NFC também possui uma verificação do registrador VersionReg do MFRC522. Caso o leitor apresente valores indicativos de falha (0x00 ou 0xFF), o código tenta reinicializar o dispositivo. Essa proteção é especialmente relevante para a etapa de integração com o relé, pois foi observada interferência no funcionamento do NFC quando a alimentação de potência foi introduzida no circuito.

5. Descrição da lógica do programa

5.1 Configuração inicial via Bluetooth

Ao iniciar, o ESP32 permanece aguardando comandos de configuração por Bluetooth SPP. São aceitos os comandos SET_WIFI, SET_API, SET_DASH e SALVAR_FIM. Quando SALVAR_FIM é recebido, as configurações são consolidadas no Terminal Serial, o módulo Bluetooth é desligado e o sistema avança para a etapa seguinte.

5.2 Navegação das configurações

As configurações recebidas são apresentadas no OLED individualmente. O botão do GPIO 13 é utilizado para avançar pelas cinco páginas: SSID, senha, IP estático, link da API e usuário do Dashboard. Após a última página, o sistema libera a leitura NFC.

5.3 Leitura NFC e acionamento

No modo operacional, o ESP32 aguarda uma tag no MFRC522. Quando uma tag é detectada, o UID é capturado e apresentado no OLED e no Terminal Serial. Em seguida, o LED conectado ao GPIO 17 é ligado para representar a abertura do relé e da trava.

É importante destacar que, no estado atual do protótipo, qualquer tag detectada pelo MFRC522 é aceita para fins de teste e provoca o acionamento do LED. O projeto já possui estruturas para armazenar uma tag mestre e uma função de comparação no módulo NFC, mas essa validação ainda não está integrada ao fluxo principal de main.cpp. A implementação da autorização da tag deverá ocorrer em uma etapa posterior, antes da utilização definitiva como controle de acesso.

5.4 Fechamento por fim de curso

Enquanto a trava está aberta, o LED permanece ligado. Quando a chave de fim de curso no GPIO 4 é acionada, o sistema identifica o fechamento, desliga o LED, informa o estado no OLED e retorna ao estado de espera por uma nova tag.

5.5 Máquina de estados

Estado	Função principal	Transição
SETUP_BLUETOOTH	Recebe SSID, senha, IP, API e credenciais do Dashboard.	SALVAR_FIM → NAVEGACAO_CONFIG
NAVEGACAO_CONFIG	Exibe as configurações no OLED, uma página por vez.	Após a 5ª página → MODO_OPERACIONAL
MODO_OPERACIONAL	Aguarda e lê uma tag NFC; ao detectar, liga o LED.	Tag detectada → TRAVA_ABERTA
TRAVA_ABERTA	Mantém o LED ligado até o acionamento do fim de curso.	GPIO 4 acionado → MODO_OPERACIONAL

Fluxo geral: SETUP_BLUETOOTH → NAVEGACAO_CONFIG → MODO_OPERACIONAL → TRAVA_ABERTA → MODO_OPERACIONAL.

6. Evidências dos testes

As evidências abaixo documentam as etapas realizadas no protótipo, incluindo fotografias da montagem física, captura do aplicativo Bluetooth e registros do Terminal Serial no VS Code.

As imagens registram o comportamento observado no protótipo físico e no Terminal Serial. As evidências mostram a sequência completa do teste: inicialização, configuração, navegação no OLED, liberação do NFC, leitura da tag, acionamento do atuador simulado e fechamento por fim de curso.

6.1 Inicialização

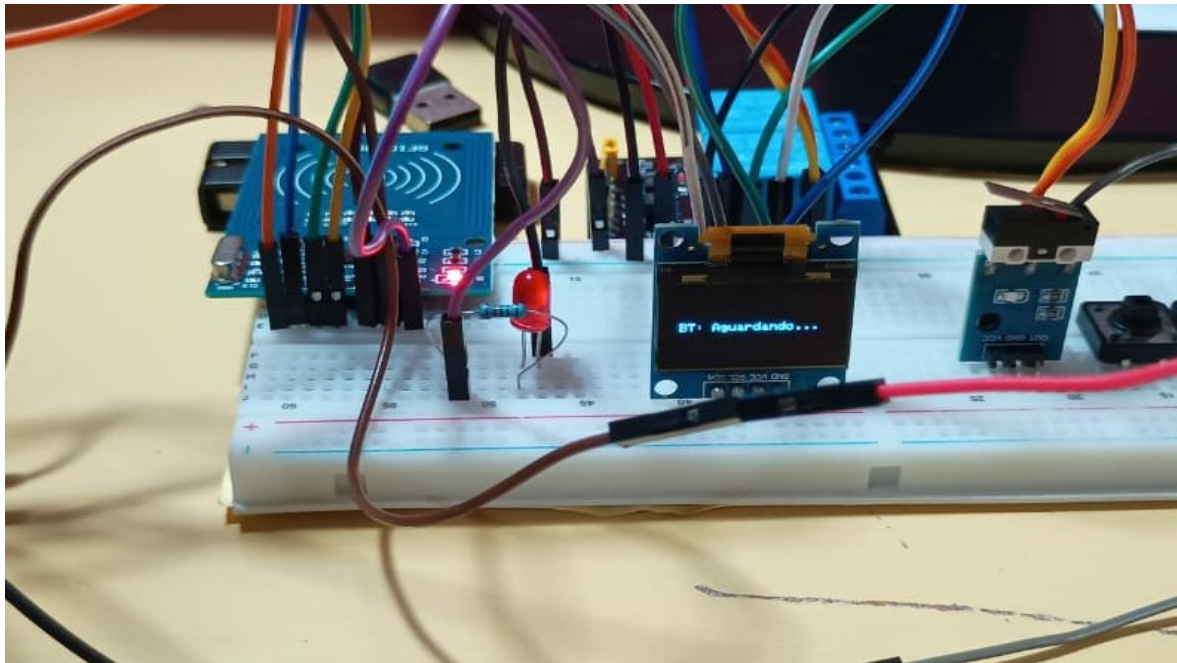


Imagem 2 – Detalhe da montagem física, com o OLED exibindo “BT: Aguardando...”, durante a inicialização.

Imagem 3 – Terminal Serial do VS Code confirmando a inicialização do NFC e do Bluetooth.

6.2 Configuração via Bluetooth

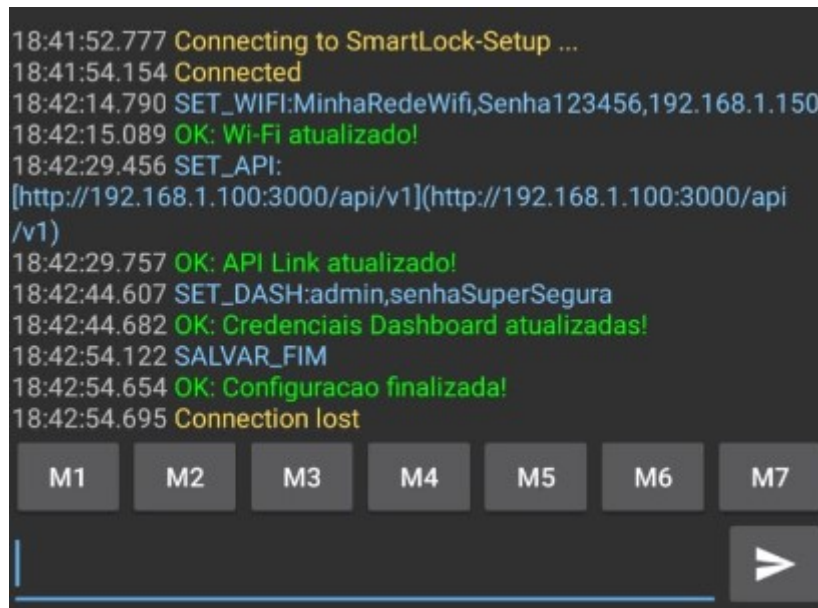


Imagem 4 – Aplicativo Serial Bluetooth Terminal com o envio dos comandos de configuração.

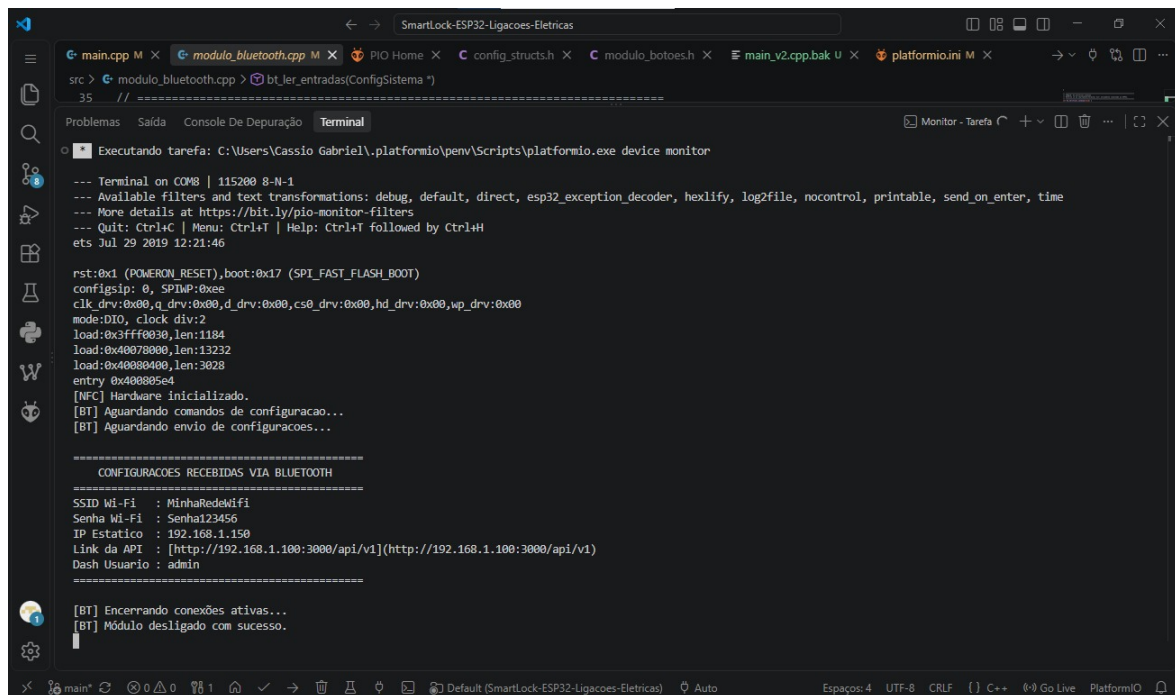


Imagem 5 – Terminal Serial com as configurações recebidas e o encerramento do módulo Bluetooth.

6.3 Paginação das configurações no OLED

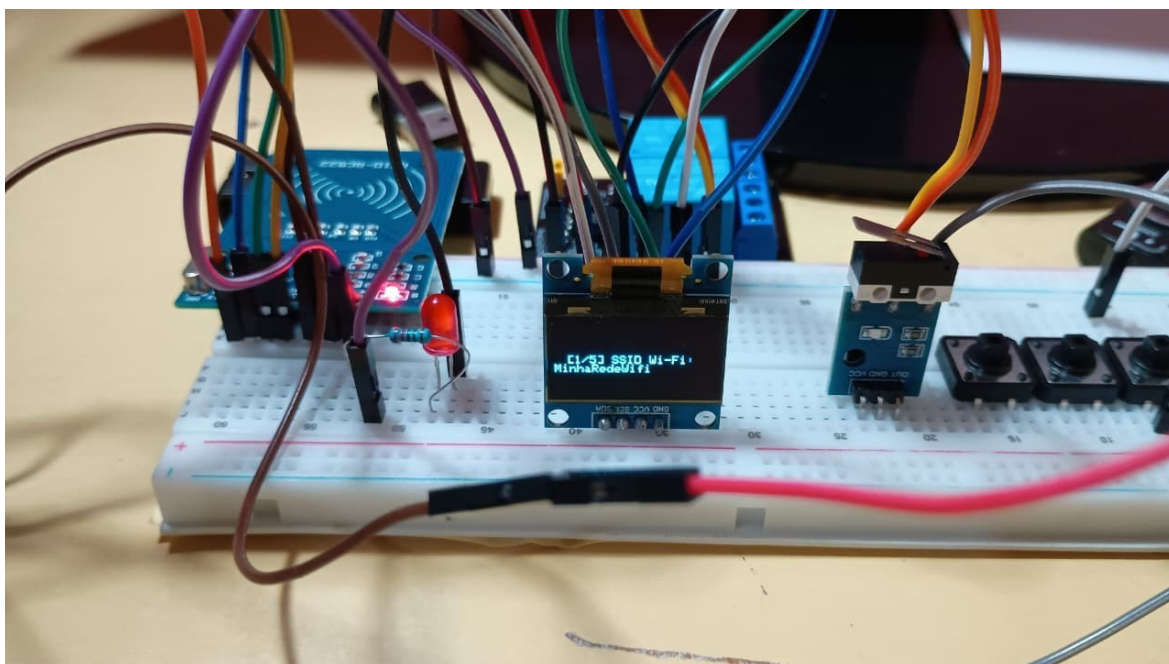


Imagem 6 – OLED exibindo a página do SSID do Wi-Fi.

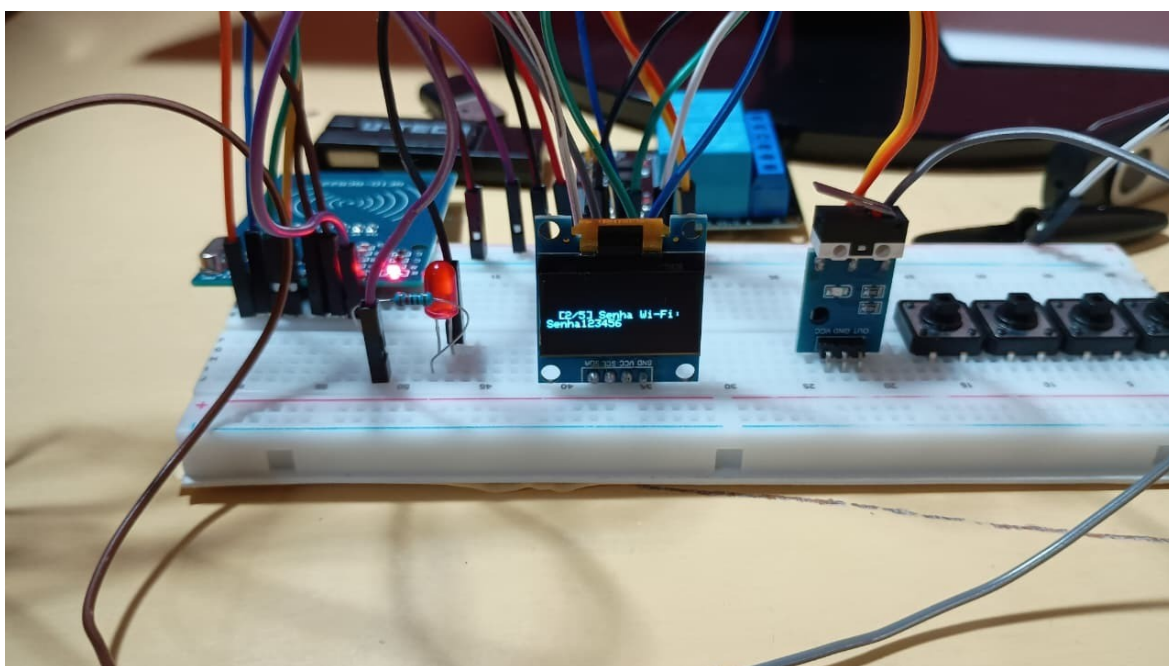


Imagem 7 – OLED exibindo a página da senha do Wi-Fi.

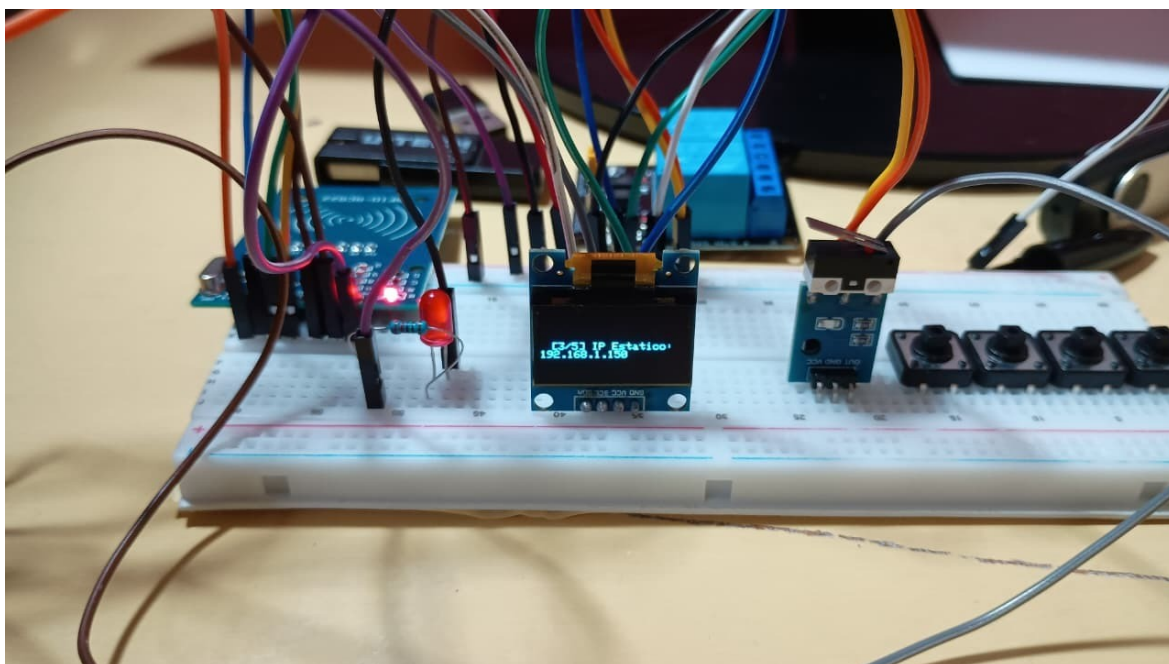


Imagem 8 – OLED exibindo a página do IP estático.

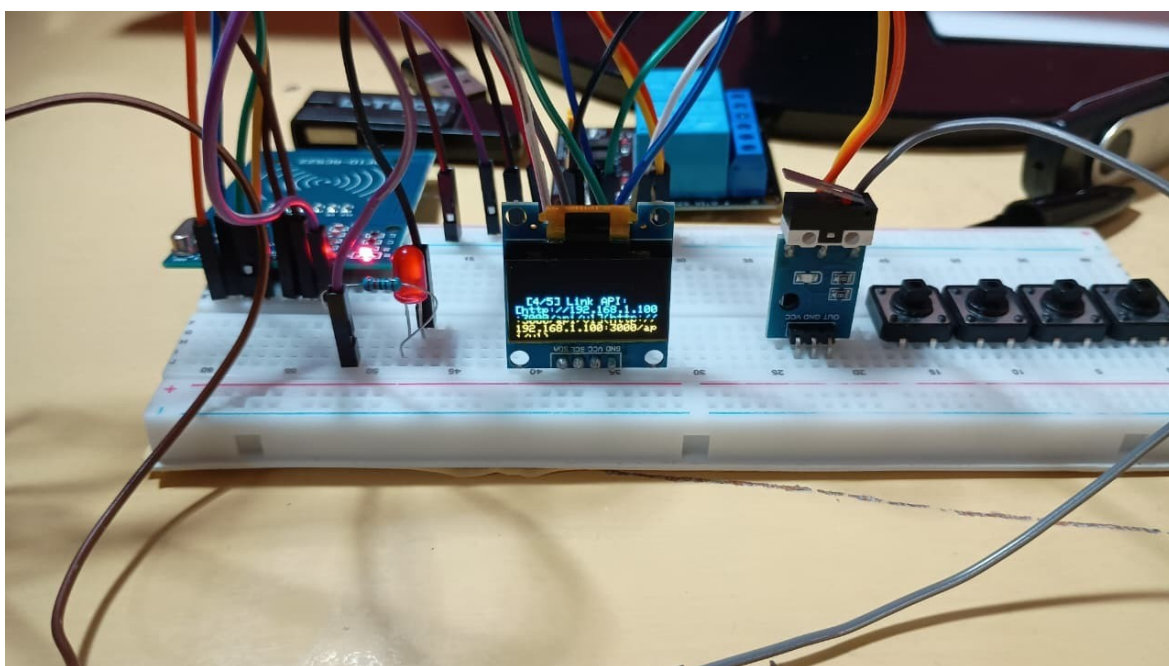


Imagem 9 – OLED exibindo a página do link da API.

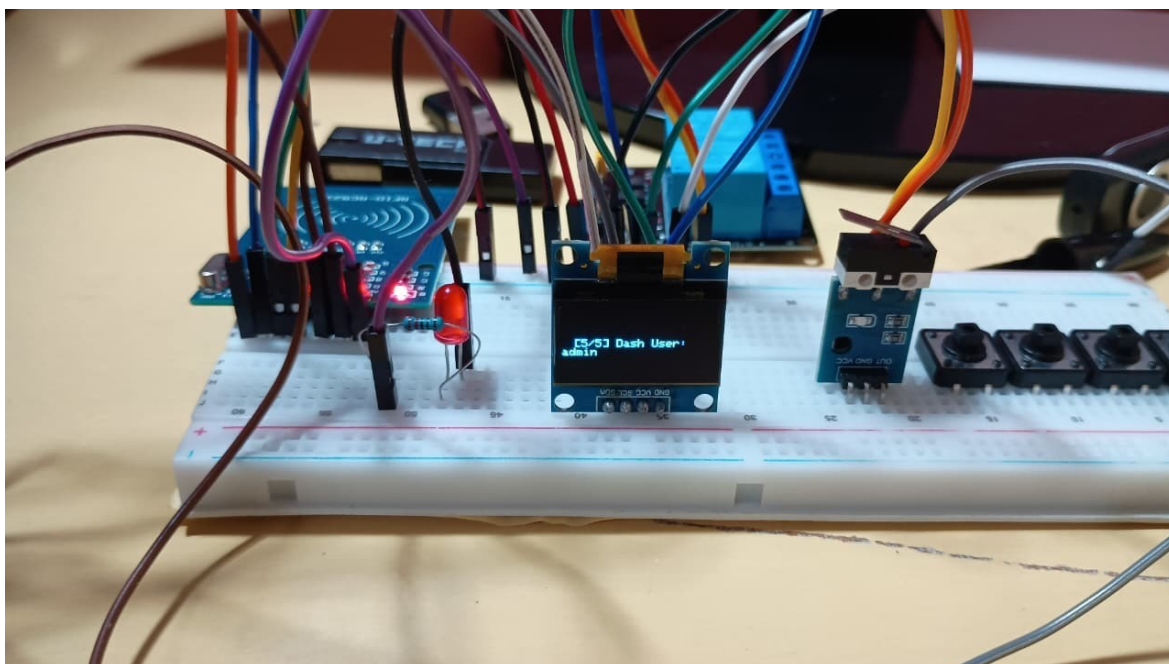


Imagem 10 – OLED exibindo a página do usuário do Dashboard.

6.4 Liberação do NFC

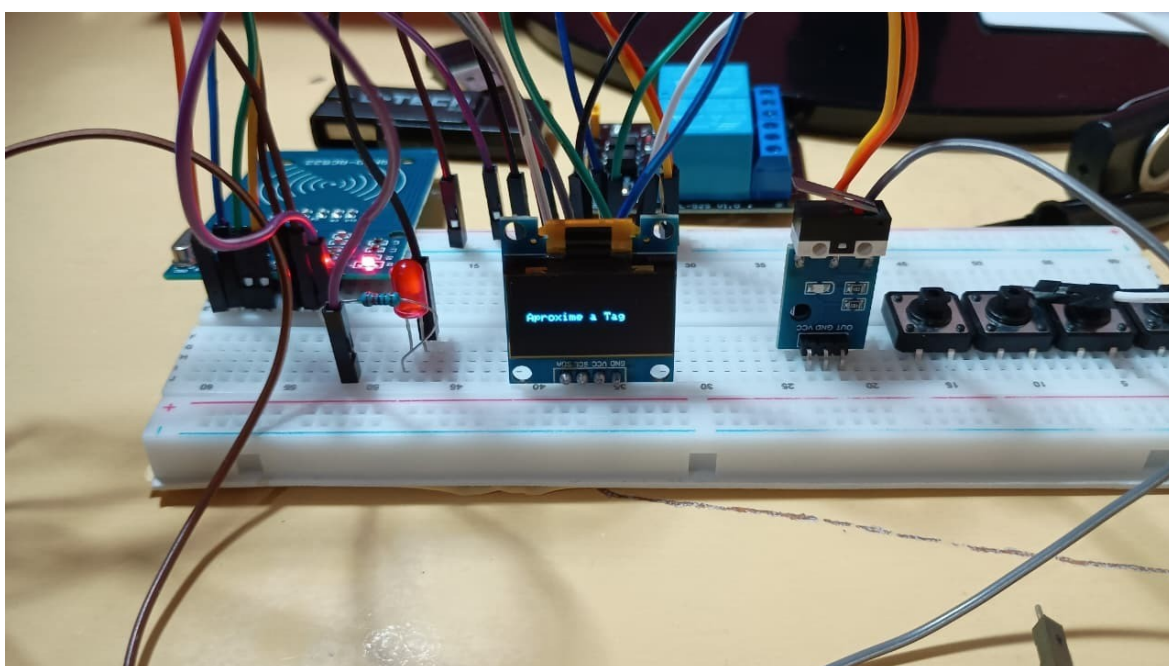
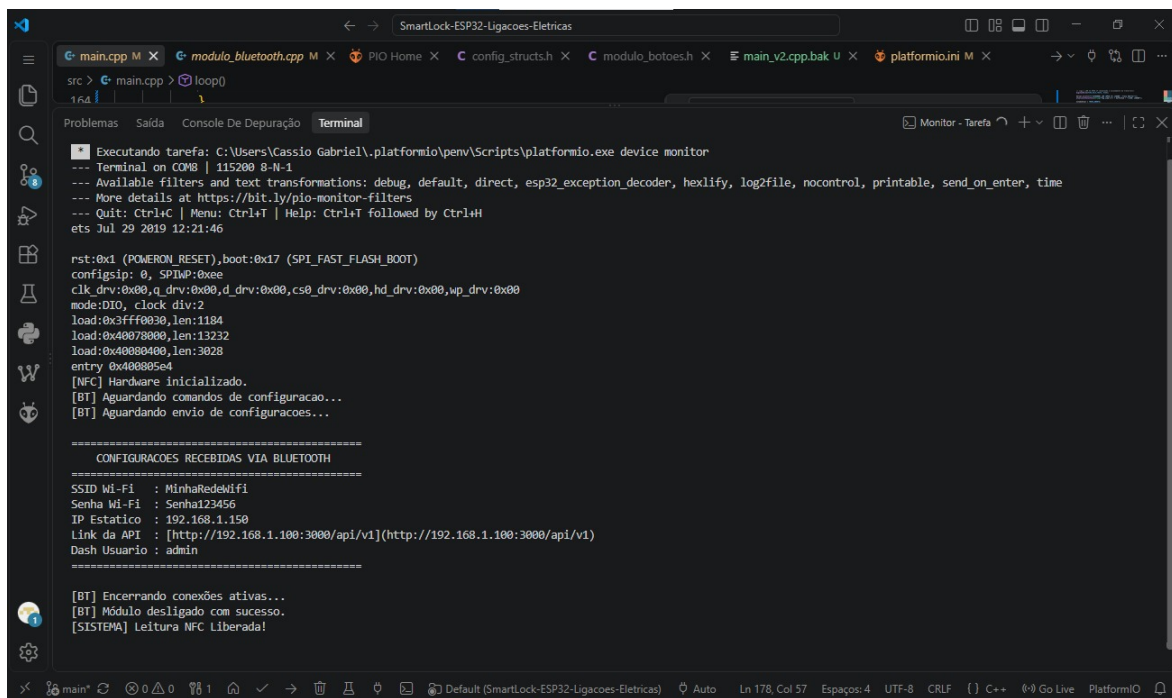


Imagem 11 – OLED exibindo “Aproxime a Tag”, indicando a liberação do modo operacional.



```
SmartLock-ESP32-Ligacoes-Eletricas

src > main.cpp > (loop)
164

Problemas Saída Console De Depuração Terminal Monitor - Tarefa

Executando tarefa: C:\Users\Cassio Gabriel\platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor
--- Terminal on COM8 | 115200 8-N-1
--- Available filters and text transformations: debug, default, direct, esp32_exception_decoder, hexlify, log2file, nocontrol, printable, send_on_enter, time
--- More details at https://bit.ly/pio-monitor-filters
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13232
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
[NFC] Hardware inicializado.
[BT] Aguardando comandos de configuracao...
[BT] Aguardando envio de configuracoes...

=====
CONFIGURACOES RECEBIDAS VIA BLUETOOTH
=====
SSID Wi-Fi : MinhaRedeWifi
Senha Wi-Fi : Senha123456
IP Estatico : 192.168.1.150
Link da API : [http://192.168.1.100:3000/api/v1](http://192.168.1.100:3000/api/v1)
Dash Usuario : admin

[BT] Encerrando conexões ativas...
[BT] Módulo desligado com sucesso.
[SISTEMA] Leitura NFC Liberada!
```

Imagem 12 – Terminal Serial registrando a liberação da leitura NFC.

6.5 Leitura da tag e abertura da trava simulada

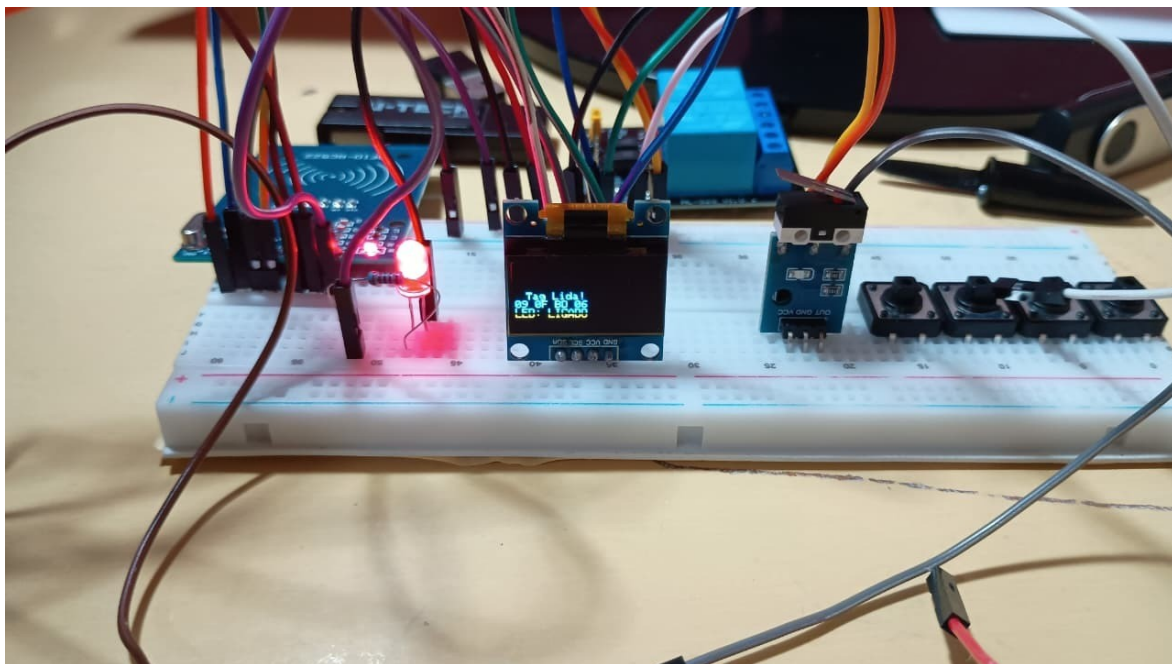
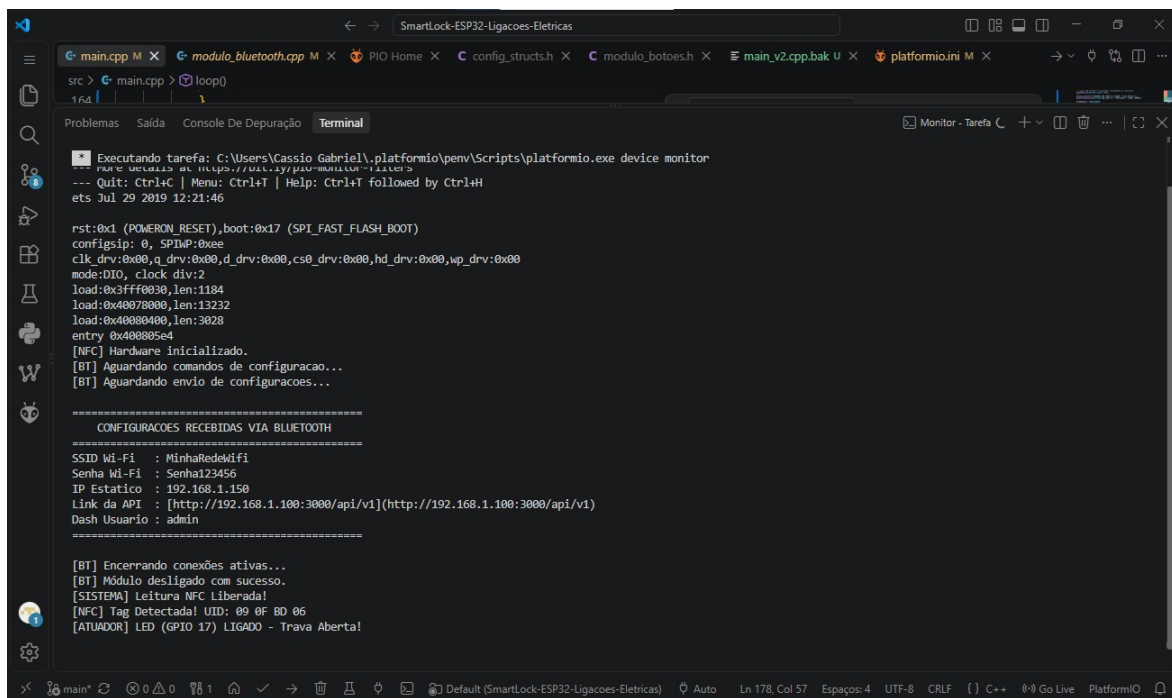


Imagem 13 – Tag posicionada no leitor, com indicação de leitura e LED aceso.



```
SmartLock-ESP32-Ligacoes-Eletricas

main.cpp M x modula_bluetooth.cpp M x PIO Home x config_structs.h x modula_botoesh x main_v2.cpp.bak U x platformio.ini M x

src > main.cpp > loop()
164 |

Problemas Saída Console De Depuração Terminal Monitor - Tarefa

[ ] Executando tarefa: C:\Users\Cassio Gabriel\platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor
--- Quit: Ctrl+C | Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H
ets Jul 29 2019 12:21:46

rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13232
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
[NFC] Hardware inicializado.
[BT] Aguardando comandos de configuracao...
[BT] Aguardando envio de configuracoes...

=====
CONFIGURACOES RECEBIDAS VIA BLUETOOTH
=====
SSID Wi-Fi : MinhaRedeWifi
Senha Wi-Fi : Senha123456
IP Estatico : 192.168.1.150
Link da API : [http://192.168.1.100:3000/api/v1](http://192.168.1.100:3000/api/v1)
Dash Usuario : admin

[BT] Encerrando conexões ativas...
[BT] Módulo desligado com sucesso.
[SISTEMA] Leitura NFC Liberada!
[NFC] Tag Detectada! UID: 09 0F BD 06
[ATUADOR] LED (GPIO 17) LIGADO - Trava Aberta!
```

Imagem 14 – Terminal Serial mostrando a tag detectada e o acionamento do LED no GPIO 17.

6.6 Fim de curso e fechamento

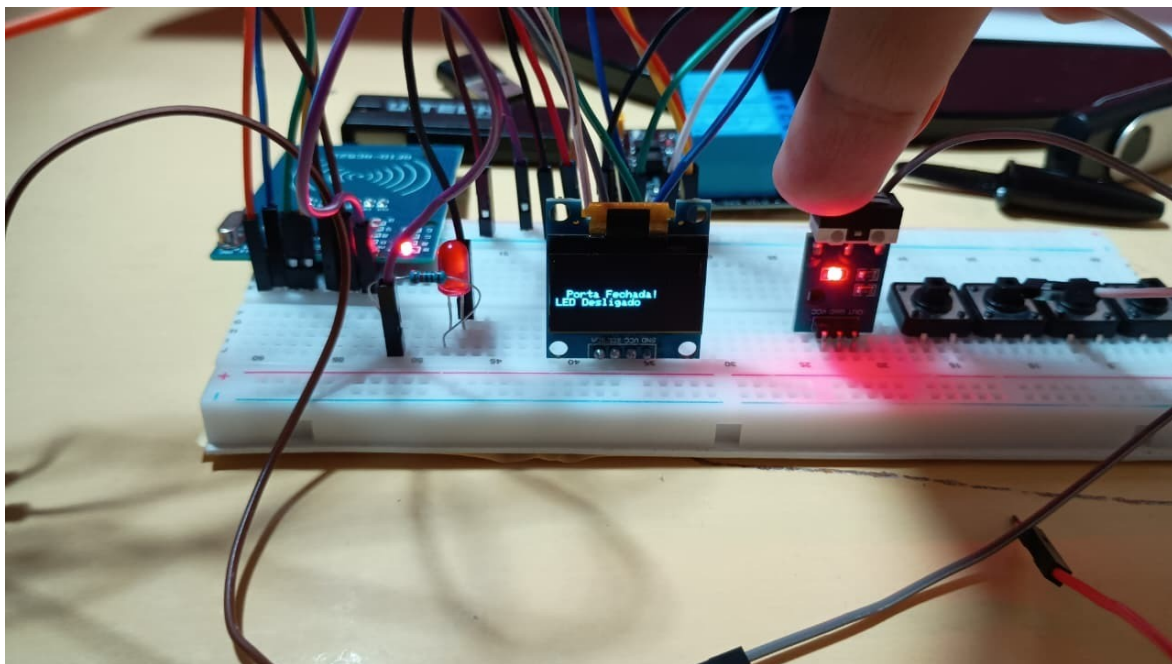


Imagem 15 – Chave de fim de curso pressionada, com o LED desativado e indicação de porta fechada no OLED.

```
src > main.cpp > (loop)
164 |
Problemas Saída Console De Depuração Terminal
Executando tarefa: C:\Users\Cassio Gabriel\platformio\penv\Scripts\platformio.exe device monitor
mode:DIO, clock div:2
load:0x3ffff030,len:1184
load:0x40078000,len:13232
load:0x40080400,len:3028
entry 0x400805e4
[NFC] Hardware inicializado.
[BT] Aguardando comandos de configuracao...
[BT] Aguardando envio de configuracoes...

=====
CONFIGURACOES RECEBIDAS VIA BLUETOOTH
=====
SSID Wi-Fi : MinhaRedeWifi
Senha Wi-Fi : Senha123456
IP Estático : 192.168.1.150
Link da API : [http://192.168.1.100:3000/api/v1](http://192.168.1.100:3000/api/v1)
Dash Usuario : admin
=====

[BT] Encerrando conexões ativas...
[BT] Módulo desligado com sucesso.
[SISTEMA] Leitura NFC liberada!
[NFC] Tag Detectada! UID: 09 0F BD 06
[ATUADOR] LED (GPIO 17) LIGADO - Trava Aberta!
[SENSOR] Fim de Curso acionado (GPIO 4)!
[ATUADOR] LED (GPIO 17) DESLIGADO - Trava Fechada.
[NFC] Tag Detectada! UID: 09 0F BD 06
[ATUADOR] LED (GPIO 17) LIGADO - Trava Aberta!
[SENSOR] Fim de Curso acionado (GPIO 4)!
[ATUADOR] LED (GPIO 17) DESLIGADO - Trava Fechada.
```

Imagem 16 – Terminal Serial confirmando o acionamento do fim de curso e o desligamento do LED.

7. Resultados obtidos

Os testes realizados demonstraram o funcionamento integrado de dois sensores e de um atuador simulado. O MFRC522 foi capaz de detectar uma tag e fornecer seu UID; a chave de fim de curso detectou o fechamento; e o LED foi acionado e desligado de acordo com os estados definidos no programa.

- Inicialização do ESP32, NFC e Bluetooth confirmada;
- Configuração recebida por Bluetooth e apresentada no Terminal Serial;
- Cinco páginas de configuração apresentadas no OLED;
- Leitura NFC liberada somente após a conclusão do setup;
- Tag detectada e UID registrado;
- LED acionado para representar a abertura da trava;
- Fim de curso detectado e LED desligado;
- Ciclo de abertura e fechamento repetido com sucesso.

O resultado obtido deve ser entendido como uma validação da lógica de integração dos sensores com um atuador simulado. A trava solenoide e o acionamento por relé ainda não foram validados fisicamente nesse teste, portanto a abertura da trava real permanece como etapa de integração.

8. Problemas encontrados

Durante a integração, foi observado que a utilização da alimentação de 12V associada ao módulo relé pode interferir no funcionamento do NFC. Por esse motivo, o teste

inicial foi mantido com o LED como representação do atuador, evitando depender da carga de potência durante a validação da lógica.

Também foi necessário organizar a navegação das configurações no OLED, pois a tela não comporta todos os parâmetros simultaneamente. A solução adotada foi dividir as informações em páginas e utilizar o botão de navegação.

Além da interferência observada com a alimentação de 12 V, a integração definitiva exige atenção à referência de GND, à separação entre a alimentação lógica do ESP32 e a alimentação de potência da trava e à disposição física dos cabos. Esses pontos serão verificados durante o teste do relé e da solenoide para reduzir a possibilidade de perturbações no leitor MFRC522.

9. Como a equipe resolveu ou pretende resolver

Para a integração definitiva, a equipe pretende manter a separação entre a alimentação lógica do ESP32 e a alimentação de potência de 12V da trava. O módulo relé deverá funcionar como elemento de chaveamento entre o sinal de controle do ESP32 e a carga de 12V, evitando a aplicação de 12V diretamente no microcontrolador.

A equipe também pretende revisar a distribuição da alimentação, o aterramento, a organização dos fios e o posicionamento dos componentes para reduzir interferências no leitor NFC. A chave de fim de curso continuará sendo utilizada para informar ao sistema que a porta retornou à posição fechada.

Como medida complementar no firmware, o módulo NFC possui tentativa de reinicialização do leitor quando o registrador de versão indica uma condição de falha. Essa estratégia não substitui a correção elétrica, mas aumenta a robustez do sistema durante os testes de integração.

10. Próximas etapas até 21/09

1. Concluir a integração elétrica entre ESP32, módulo relé e trava solenoide de 12V;
2. Testar o acionamento real da trava, mantendo o isolamento entre a lógica de 3,3V e o circuito de potência;
3. Verificar e corrigir possíveis interferências da alimentação de 12V sobre o leitor NFC;
4. Validar o ciclo completo com sensor NFC + atuador real + chave de fim de curso;
5. Repetir os testes de abertura e fechamento e registrar novas evidências;
6. Implementar a validação da tag autorizada antes de considerar a leitura como acesso válido;
7. Avançar posteriormente para a comunicação Wi-Fi/API e integração com o Dashboard;

11. O que ainda precisa ser feito para integrar sensor + atuador?

A integração lógica entre os sensores e o atuador simulado já foi demonstrada. Para concluir a integração física, é necessário substituir o LED de teste pelo conjunto formado pelo módulo relé e pela trava solenoide de 12V, garantindo alimentação adequada e isolamento elétrico.

O fluxo esperado para a versão integrada é: o MFRC522 identifica uma tag autorizada → o ESP32 processa a leitura → o GPIO 17 envia o comando de controle → o módulo relé realiza o chaveamento → a trava solenoide de 12 V é acionada → a porta é aberta → a chave de fim de curso informa o fechamento → o ESP32 desativa o acionamento da trava.

Assim, o protótipo atual já demonstra a lógica com dois sensores e um atuador simulado, além da configuração inicial via Bluetooth e da navegação no OLED. Para caracterizar o protótipo como integração física completa, ainda é necessário validar o conjunto relé + trava solenoide, resolver a interferência associada à alimentação de potência e, posteriormente, implementar a validação da tag autorizada.